

红腭大马猴提供的此版本仅针对"积累科研领域经验 + 和 LLM 协作讨论 idea"这个需求设计。

一、目录结构设计

wiki 是 LLM 完全拥有的层，你读它，LLM 写它。好的问答结果本身也应该写回 wiki，成为新的页面，这样你的探索过程也在知识库积累复利。@Karpathy

参考目录结构是：sources/（论文摘要）、entities/（作者、数据集、系统）、concepts/（方法、理论）、syntheses/（跨论文综合）、comparisons/（方法对比）、questions/（研究问题），通过 wikilinks 互联。

具体结构如下：

```
your-research-wiki/
|
├── CLAUDE.md           ← 最重要的文件，schema 和操作规范
|
├── raw/                ← 只增不改，LLM 读取但不写入
|   ├── papers/        ← MinerU 转换的 PDF → .md
|   ├── notes/         ← 你自己的笔记、arXiv 页面 clip
|   └── assets/         ← 图片、图表（本地存储）
|
├── wiki/              ← LLM 写，你读
|   ├── index.md       ← 所有页面目录（标题 + 一句话摘要）
|   ├── log.md         ← 操作日志（append-only，可 grep）
|   ├── overview.md    ← 领域全景综述（持续更新）
|   |
|   ├── papers/        ← 每篇论文一个页面
|   |   └── [arxiv-id]-[short-title].md
|   |
|   ├── concepts/      ← 每个方法/理论一个页面（跨论文综合）
|   |   └── [method-name].md
|   |
|   ├── entities/      ← 作者组、数据集、系统、benchmark
|   |   └── [name].md
|   |
|   ├── comparisons/   ← 方法对比表（你问的答案直接写回这里）
|   |   └── [topic]-comparison.md
|   |
|   ├── gaps/          ← ★ 核心：研究空白和假设
|   |   ├── confirmed-gaps.md ← 已验证的研究空白
|   |   ├── hypotheses.md   ← 创新假设（含状态：draft/testing/rejected）
|   |   └── questions.md    ← 待探索的开放问题
|   |
|   └── synthesis/      ← ★ 核心：你的综合理解
|       ├── field-map.md   ← 该领域的方法谱系和演化逻辑
|       ├── shared-assumptions.md ← 所有论文共同的隐含假设
|       └── discussion-[date].md ← 每轮多模型讨论的结论（写回）
```

gaps/ 和 synthesis/ 这两个目录是你的需求相比 Karpathy 通用场景最大的扩展，也是 idea 生成的核心积累地。

二、CLAUDE.md 模板（学术研究版）

CLAUDE.md 是整个系统最重要的文件，它把一个通用 LLM 变成一个有纪律的知识工作者，编码了：域内哪些实体和关系存在、何时创建新页面 vs 更新已有页面、哪些内容是私有的。

以下是针对科研场景的完整 CLAUDE.md 模板：

Research Wiki Schema

你的身份

你是这个研究知识库的唯一维护者。

你的目标：将 `raw/` 中的论文积累成有结构的知识，帮助发现研究空白和创新方向。

你写 `wiki/`，用户读 `wiki/`。用户提供原材料和方向判断，你做所有整理工作。

目录约定

- `raw/papers/` → 原始论文 Markdown，只读
- `wiki/papers/` → 论文摘要页，你写
- `wiki/concepts/` → 方法/理论概念页，跨论文综合
- `wiki/entities/` → 作者组、数据集、**benchmark**
- `wiki/comparisons/` → 对比表（对比类问题的答案直接存这里）
- `wiki/gaps/` → 研究空白、假设、开放问题
- `wiki/synthesis/` → 领域综合理解，定期更新
- `wiki/index.md` → 所有页面目录，每次操作后更新
- `wiki/log.md` → 操作日志，**append-only**

论文摘要页格式（`wiki/papers/`）

```
---
paper_id: [arXiv ID]
title:
authors:
year:
venue:
status: [read/skimmed/queued]
confidence: [high/medium/low] # 根据我读得多仔细
tags: []
---
```

一句话贡献

[用一句话说清这篇论文的核心贡献]

问题设定

[这篇论文要解决什么问题？为什么之前的方法不够好？]

方法核心

[用自己的话解释关键方法，公式用 **LaTeX**，重点不是复述而是理解]

实验结论

[关键数值结果，和 **baseline** 的对比]

局限性和假设

[论文自己承认的局限 + 你识别到的隐含假设]

与已有工作的关系

- 建立在: `[[concept-name]]`, `[[paper-id]]`
- 被引用: (`lint` 时填写)
- 矛盾: (如有, 显式标注)

Gap 线索

[这篇论文暗示但没做的方向, 直接写, 哪怕粗糙]

操作

****Ingest** (处理新论文): **

1. 读取 `raw/papers/[id].md`
2. 和用户讨论 2-3 个关键 `takeaway`
3. 写 `wiki/papers/[id].md`
4. 更新相关 `wiki/concepts/` 页面 (引用新证据、更新理解)
5. 如有矛盾, 在两个页面都标注
6. 更新 `wiki/gaps/questions.md` (如发现新问题)
7. 更新 `wiki/index.md` 和 `wiki/log.md`

****Query** (问答): **

- 先读 `wiki/index.md` 找相关页面
- 答案如有价值, 主动问用户是否写入 `wiki`
- 对比类问题 → 写入 `wiki/comparisons/`
- 综合分析 → 写入 `wiki/synthesis/`

****Lint** (健康检查): **

检查并报告:

- 孤儿页面 (没有入链)
- 矛盾 (显式标注冲突论文/概念)
- 过时声明 (被新论文否定的结论)
- 缺少独立页面的高频概念 (出现 3+ 次但没有 `concepts/` 页面)
- `wiki/gaps/questions.md` 中的开放问题是否有新论文可以回答

****Idea** 生成 (讨论模式): **

当用户要求讨论创新方向时:

1. 读取 `wiki/synthesis/shared-assumptions.md`
2. 从 `wiki/gaps/confirmed-gaps.md` 选取 2-3 个方向
3. 提出假设, 说明: 前提条件 / 若成立的影响 / 已有的间接证据
4. 主动挑战自己: 这个假设哪里最弱? 有哪篇论文是反例?
5. 结论写入 `wiki/gaps/hypotheses.md`, 标注状态为 `draft`

Frontmatter 约定

`confidence`: `high` (有直接实验支持) / `medium` (间接证据) / `low` (推测)

`status` (论文): `read` / `skimmed` / `queued`

`status` (假设): `draft` / `testing` / `confirmed` / `rejected`

三、Prompt 设计

3.1 Ingest 提示词（处理新论文）

处理论文: raw/papers/2401.xxxxx.md

先读一遍，然后告诉我：

1. 这篇论文的核心 **claim** 是什么？（一句话）
2. 它假设了什么在我的领域里大家都没有质疑过的东西？
3. 有没有和 **wiki/** 里已有内容矛盾的地方？

讨论完之后，按 **CLAUDE.md** 的格式写入 **wiki/**，
重点把"**Gap** 线索"这一栏写得具体，不要客套。

3.2 领域全景讨论提示词

现在我要和你讨论 [你的研究方向] 的现状。

请读取：

- **wiki/overview.md**
- **wiki/synthesis/field-map.md**
- **wiki/synthesis/shared-assumptions.md**

然后告诉我：

1. 按照 **wiki** 里记录的内容，这个领域目前主流的方法谱系是什么？
用"问题 → 主流解法 → 代表论文"的格式整理
2. 所有这些方法共享什么隐含假设？
哪个假设是最脆弱的，但很少有论文去质疑它？
3. 最近入库的 3 篇论文里有没有暗示某种范式转变？

回答结束后问我：要不要把这次讨论的结论写进 **wiki/synthesis/**？

3.3 Idea 生成提示词

我们现在进入创新点讨论模式。

背景：读取 **wiki/gaps/confirmed-gaps.md** 和 **wiki/gaps/questions.md**

任务：

围绕 [你指定的一个具体方向/问题]，提出 3 个研究假设。

对每个假设，你必须：

- ① 说清楚它和哪些已有工作的区别（引用 **wiki** 里的具体论文）
- ② 说清楚最强的反对理由是什么，哪篇论文可能是反例
- ③ 如果这个假设成立，最小的可验证实验是什么？

你不需要讨好我。如果某个想法很普通，直接说。

如果有比我问的方向更有价值的空白，告诉我。

讨论后，把达成共识的假设写入 **wiki/gaps/hypotheses.md**，

标注 `status: draft`，记录今天的日期和讨论要点。

3.4 Lint 提示词（每 1-2 周一次）

对 `wiki/` 做一次健康检查。

检查并生成报告：

1. 有哪些概念在 3 篇以上论文里出现但没有独立的 `concepts/` 页面？
2. 哪些 `hypotheses.md` 里的 `draft` 假设，在新入库的论文里找到了证据或反例？
3. `overview.md` 和 `field-map.md` 里有没有被最近论文推翻的结论？
4. 找出任何两个论文页面之间存在的矛盾（不同实验结论、不同假设），显式标注

报告格式：

```
## 需要创建的新概念页面
## 假设状态更新
## 需要修订的声明
## 检测到的矛盾
```

3.5 多模型辩论触发提示词（配合 `shared research.md`）

[写入 `shared research.md` 的内容，三端都读这个文件]

当前讨论轮次：[日期]

议题：[具体问题，例如：是否应该挑战 X 假设]

`wiki` 相关摘录（Claude Code 从 `wiki/` 提取）：

[从 `wiki/gaps/confirmed-gaps.md` 和 `wiki/concepts/` 相关页面粘贴关键段落]

上轮结论摘要：

[上次讨论写回的结论]

本轮任务：

- Claude：综合 `wiki` 内容，给出综合判断
- Gemini：联网搜索是否有 2025 年后的最新论文支持或反驳上述分析
- Codex：挑最弱的假设，找已有论文里的反例

请各自回答，然后我来汇总写回 `wiki/synthesis/discussion-[date].md`

四、一个关键点：Query 的答案要写回 `wiki`

Karpathy 特别强调：好的答案可以作为新页面写回 `wiki`。一次对比分析、一个你发现的连接——这些很有价值，不应该消失在对话历史里。这样你的探索过程也在知识库积累复利。

具体操作：每当你和 Claude 讨论出一个有价值的分析，在对话末尾加一句：

把这次分析的核心结论（200字以内）写入 `wiki/synthesis/discussion-[今天日期].md`，并更新 `wiki/log.md`。

这样知识库会越来越"懂"你的研究领域，而不是每次都从零开始。